



Ruta Planta Tecate–Otay

Análisis predictivo, prescriptivo y recomendaciones

Heineken México · Inteligencia de Negocios — Fase 3

El problema

La operación de exportación de la ruta **Planta Tecate → Olay** presenta **retrasos e incumplimiento del plan de entrega**.

- Ruta **crítica**: trabaja en **flujo continuo**, sin almacén intermedio.
- Cualquier desviación impacta la continuidad de la cadena logística.
- Se identifica **baja confiabilidad** y **falta de control** sobre la priorización de órdenes.

Las cifras del problema

391

órdenes analizadas
(6 abr – 15 may 2026)

69.1%

órdenes con retraso
(270 en "Delay")

~6 días

tiempo promedio
de entrega

223

órdenes fuera de
secuencia FIFO

Además, un **desempeño desigual** entre los dos transportistas de la ruta: **Transportes 2 Caminos** y **Transportes Viento**.

Tipo de datos utilizados

Extracción del sistema **SAP**. Cada registro es **una orden de embarque**.

Variables principales

- Estatus de entrega (On-Time / Delay / Pendiente)
- Tiempo de entrega (días) y tiempo en planta (horas)
- Backlog previo y cumplimiento FIFO
- SKU, tarimas y fechas de embarque/entrega

Características

- **391 registros**, periodicidad **diaria**
- Variables numéricas y categóricas
- **Limpieza**: registros incompletos eliminados, fechas homogeneizadas y valores validados

Técnica de análisis y justificación

Descriptivo

Dashboard operativo con KPIs (tiempo y backlog), FODA y diagrama de Ishikawa para hallar la causa raíz.

Predictivo

Promedio móvil ponderado de 7 días. Suaviza la variación diaria, se alinea a la planeación semanal y pondera por volumen de órdenes.

Prescriptivo

Traduce los pronósticos en escenarios de mejora y acciones concretas para la operación.

¿Por qué promedio móvil de 7 días? Los coordinadores planean por semana; el horizonte de 7 días anticipa tendencias sin que un día atípico distorsione el pronóstico.

Resultados — Análisis descriptivo



270 Delay · 70 On-Time · 51 pendientes | 2 Caminos: 4 días / backlog 3 · Viento: 9 días / backlog 5

Resultados — Análisis predictivo

89.7%

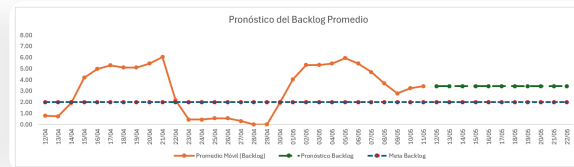
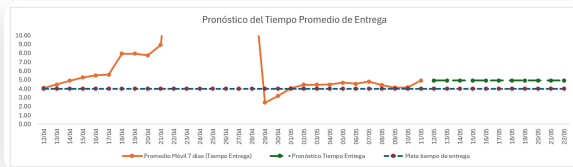
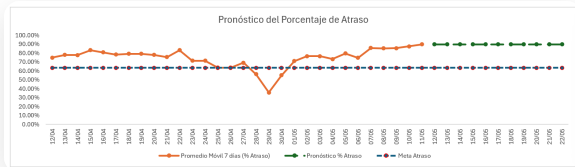
pronóstico de atraso
(meta 63.5% · al alza)

4.92 días

tiempo de entrega
(meta 4.0)

3.43

backlog promedio
(meta 2.0)



Tres riesgos simultáneos: **confiabilidad**, **eficiencia** y **control operativo**.

Hallazgos clave

- La problemática es **sistémica**: no responde a una sola causa.
- Raíces principales: **incumplimiento de FIFO**, **falta de visibilidad en tiempo real** y **variabilidad entre proveedores**.
- Casos **atípicos**: 3 órdenes con 70 días de entrega, retenidas por calidad en planta.
- Hoy la gestión es **reactiva**: se atienden los retrasos *después* de que ocurren.

Recomendaciones para la empresa

1. **Gestión FIFO disciplinada** — priorizar la entrega de órdenes más antiguas.
2. **Uso diario del dashboard** — monitorear backlog y estatus en tiempo real.
3. **Control y seguimiento por proveedor** — estandarizar el desempeño de los transportistas.
4. **Plan de depuración del backlog** acumulado.
5. **De gestión reactiva a preventiva** — anticipar los retrasos antes de que ocurran.

Escenario con mejora

Indicador	Pronóstico actual	Meta	Con mejora
Porcentaje de atraso	89.7%	63.5%	71.8%
Tiempo promedio de entrega	4.92 días	4.0 días	4.0 días
Backlog promedio	3.43	2.0	2.4
Órdenes fuera de FIFO	223	↓ 30%	156

La operación pasaría de un estado crítico a uno en estabilización.

Gracias ★



Control FIFO · visibilidad diaria · seguimiento por proveedor

Equipo 4 · Inteligencia de Negocios — Heineken México